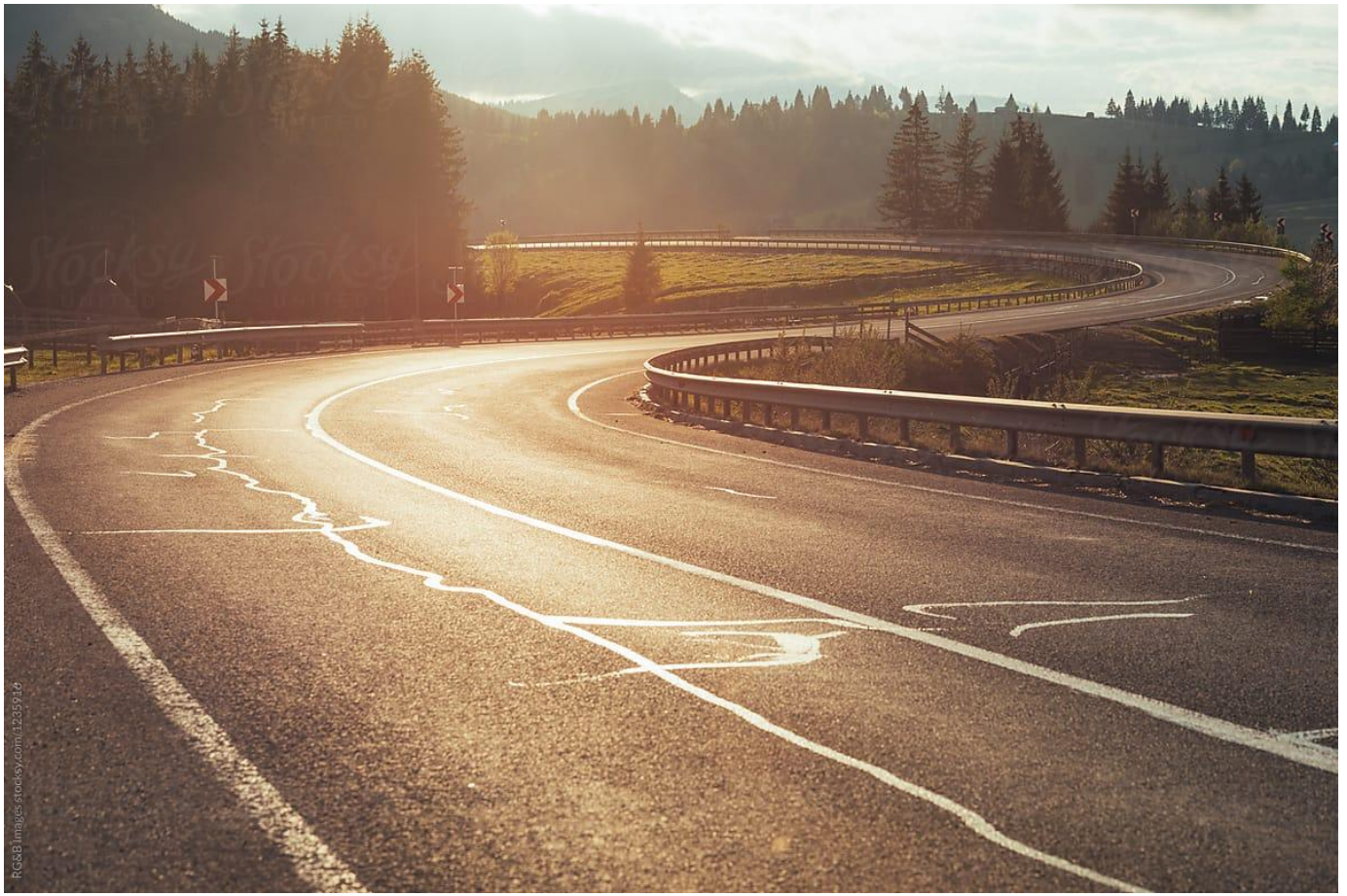
1 מבוא

מה נלמד?



מה צבע האותיות?

ירוק



John Ridley Stroop
1897-1973

מה צבע האותיות?

אדום

מה צבע האותיות?

צהוב

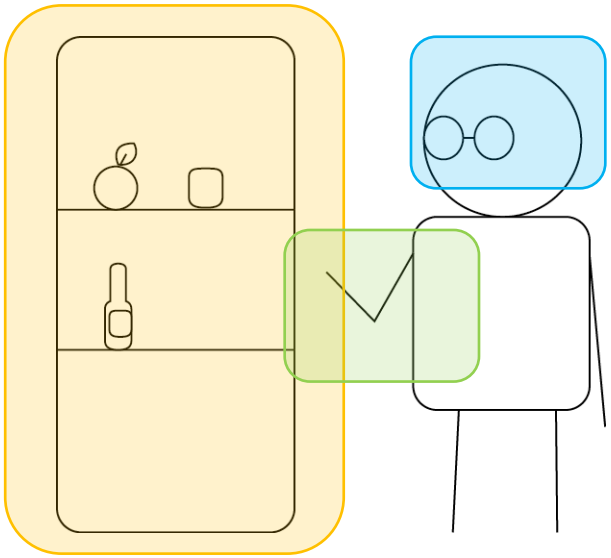
מה צבע האותיות?

כחול

תהליכים קוגניטיביים

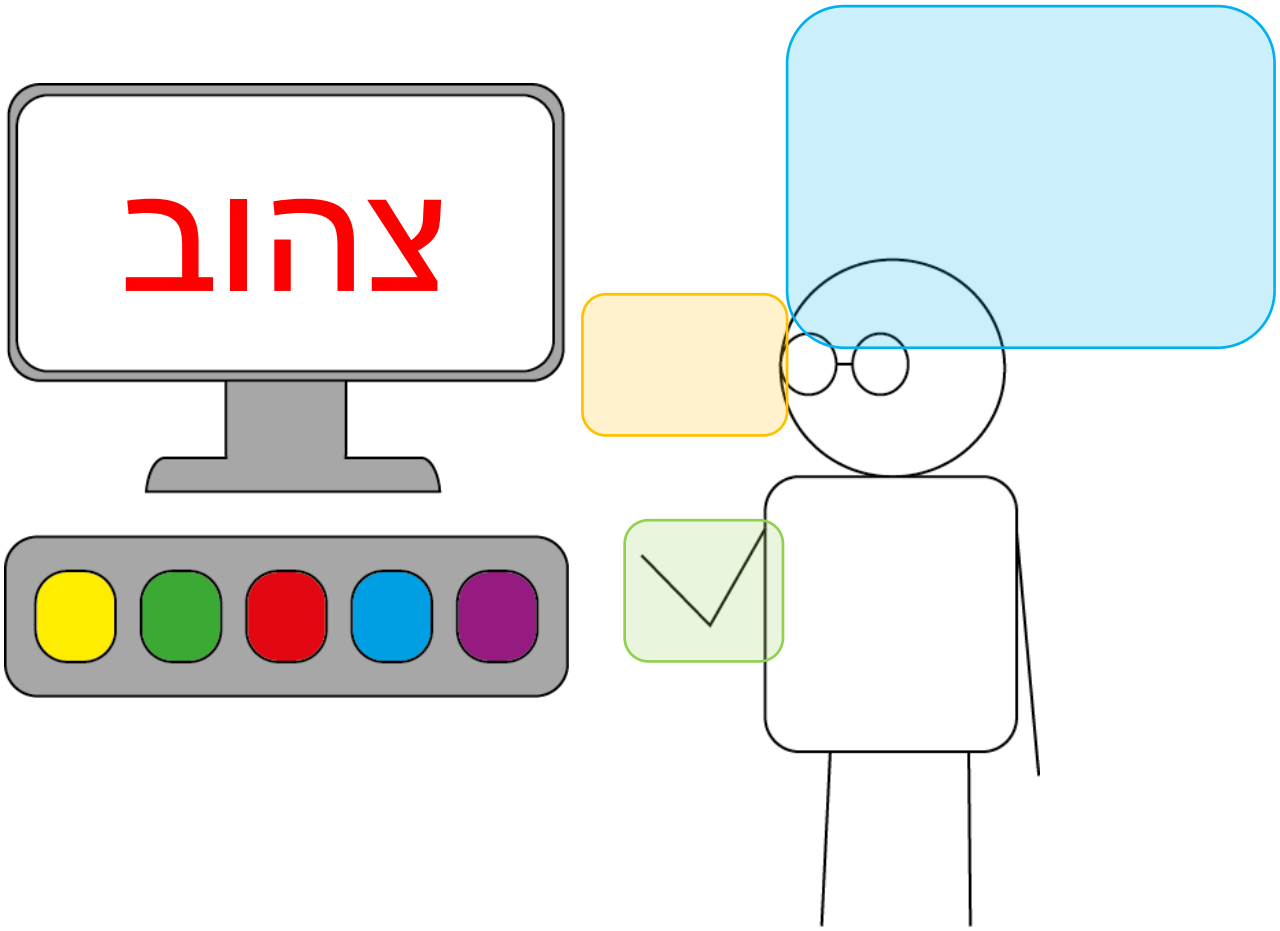
מקור השם קוגניציה הוא מהמילה הלטינית cognito (cognoscere) שפרושה "לדעת".

תהליכים קוגניטביים מתארים את הדרך שבה אנו:

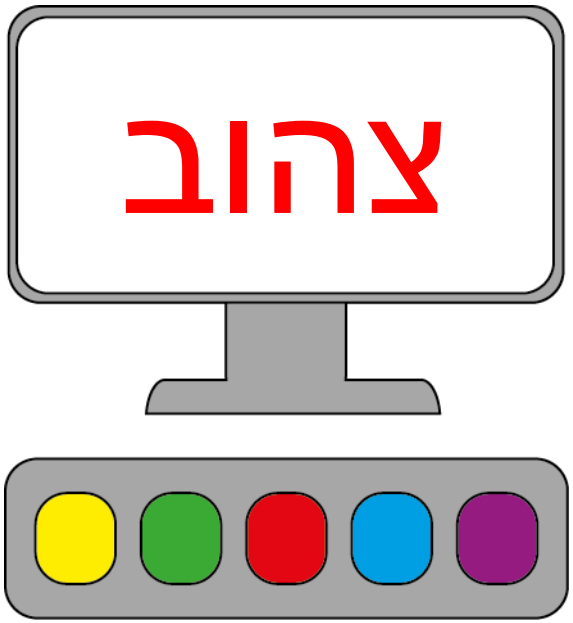


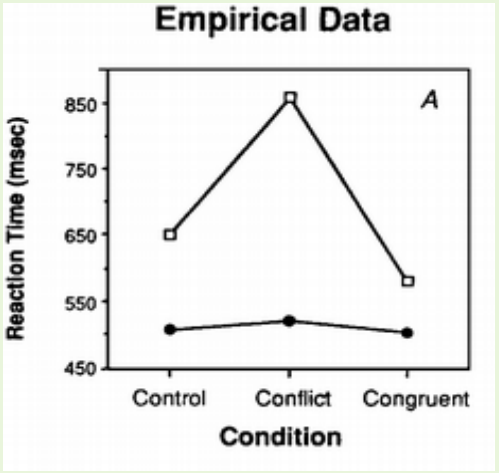
- משיגים מידע (תפיסה)
- מעבדים אותו (עיבוד)
- מגיבים אליו (התנהגות)

תהליכים קוגניטיביים



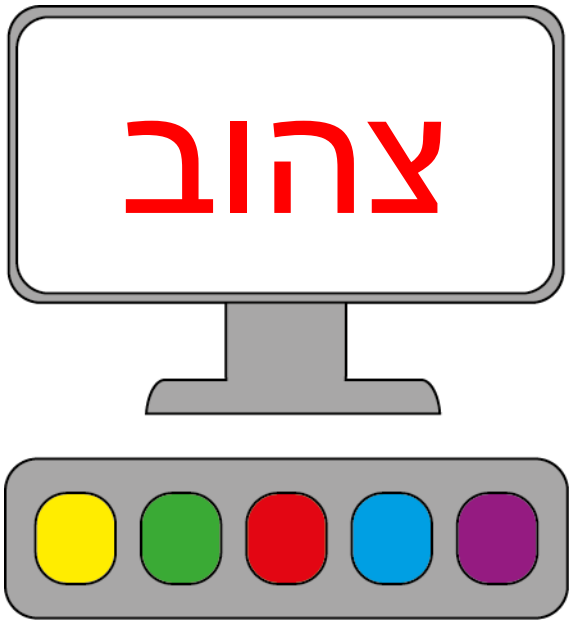
תהליכים קוגניטיביים





Cohen, J. D., Dunbar, K., & McClelland, J. L. (1990)

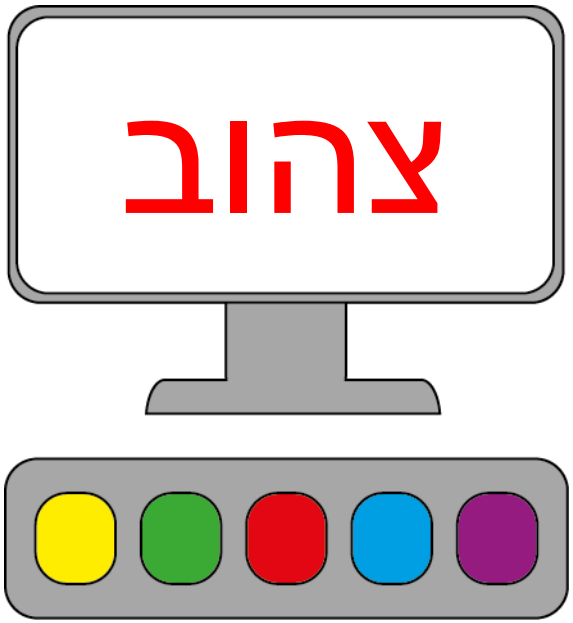
תהליכים קוגניטיביים



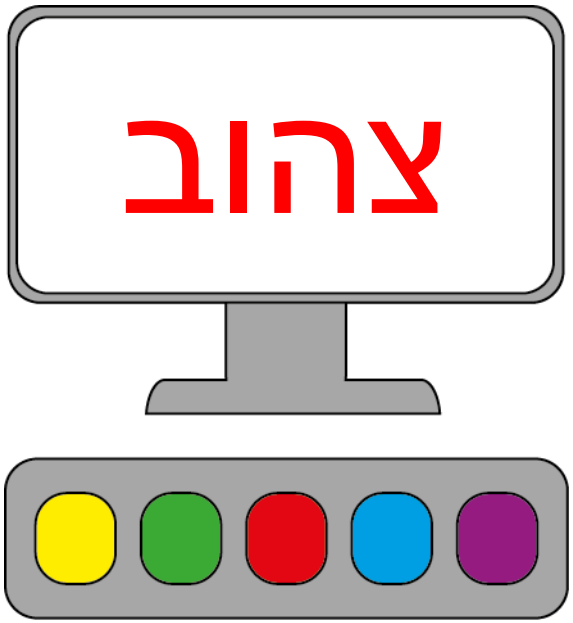
קלט סנסורי – צבעים
עיבוד מידע שפתי – שם הצבע
משימה – במה למקד את הקשב
פלט – מילולי או לחיצה

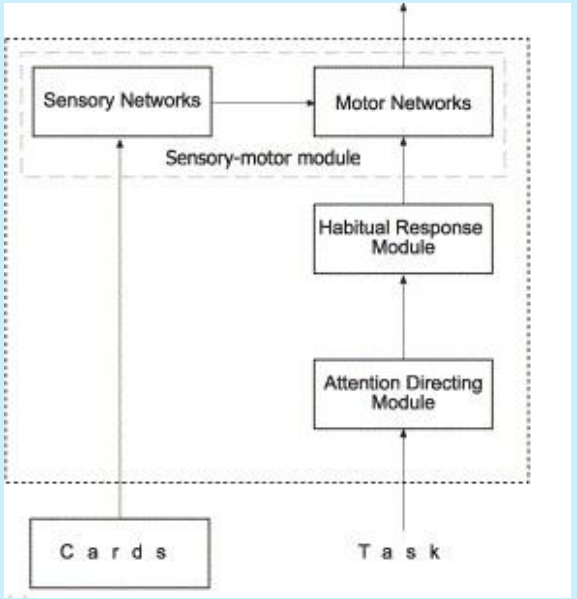
תהליכים קוגניטיביים

תיאור תהליך עיבוד המידע:
קלט סנסורי מגיע לעיניים ולמוח,
מעובד במקביל במערכת ניטור
צבע ובמערכת זיהוי מילים.
תיאור המטלה מטה את הקשב
למערכת הרלוונטית לזיהוי
התגובה, ומדכא את הפעילות
של המערכת הלא רלוונטית.



תהליכים קוגניטיביים





תהליכים קוגניטיביים כתהליכים חישוביים

- ניתן לייצג תהליכי חשיבה כתהליכים חישוביים של עיבוד מידע.
- בייצוג כזה קלט עובר פעולות עיבוד שונות על ידי מודולים שונים, שמובילות לקלט מסויים שאותו ניתן למדוד בניסוי.
- ייצג כזה ניתן לתאר במילים, בגרף, במערכת משוואות, באלגוריתם ובקוד.
- ככל שהייצוג מפורש יותר כך אנחנו צריכים להניח יותר הנחות, אבל כך יש יותר סיכוי לתיאור נכון ומדויק יותר.

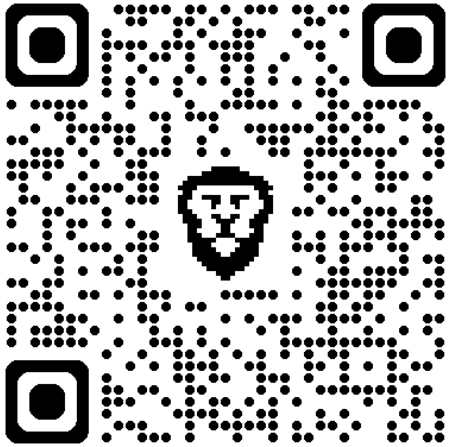
A couple of examples

- Four-in-a-row
- Fishing-Expedition
- Theory of Mind

- In each we can ask – what are the cognitive processes involved? What is the input (sensory), what is the output (behavior), what is the information processing (memory, computation)?

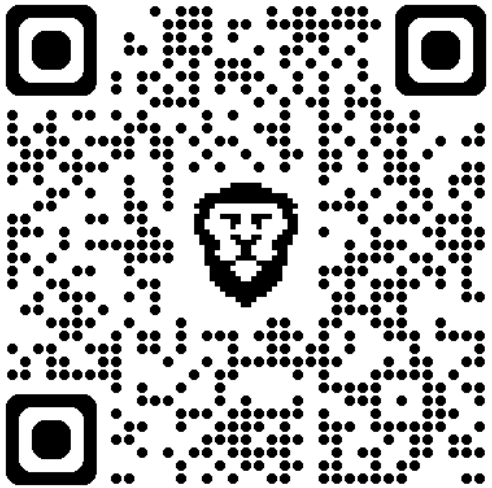
Four in a row – play in pairs

- https://sdl-exp.site/four-in-a-row/



Fishing expedition – play on your own

- Who gets the highest score in class?
- https://sdl-exp.site/CompCogCourse/Lecture8Learning/FishingExpedition.html
- Save your data, graph and score, and upload them to moodle!



Theory of Mind

- https://www.youtube.com/watch?v=oazK2fkRU1A

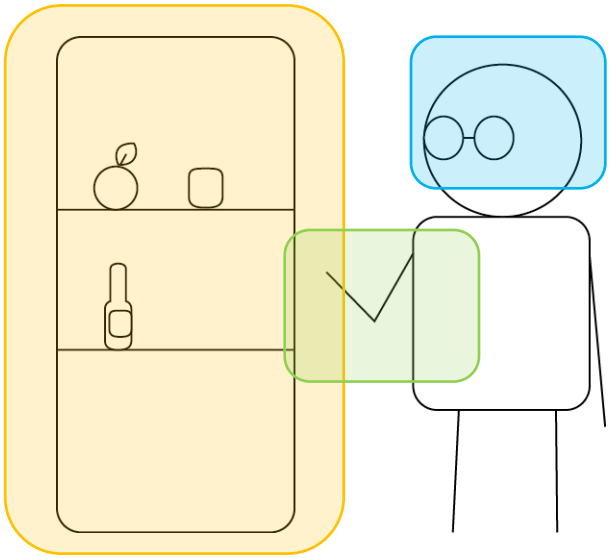


A couple of examples

- Four-in-a-row
- Fishing-Expedition
- Theory of Mind
- Another idea?

- In each we can ask – what are the cognitive processes involved? What is the input (sensory), what is the output (behavior), what is the information processing (memory, computation)?

Models of cognitive processes



We can design models that capture the processes underlying people's behavior.

We use these models to generate predictions of behavior under different conditions.

Experiments can be used to test these predictions and models.

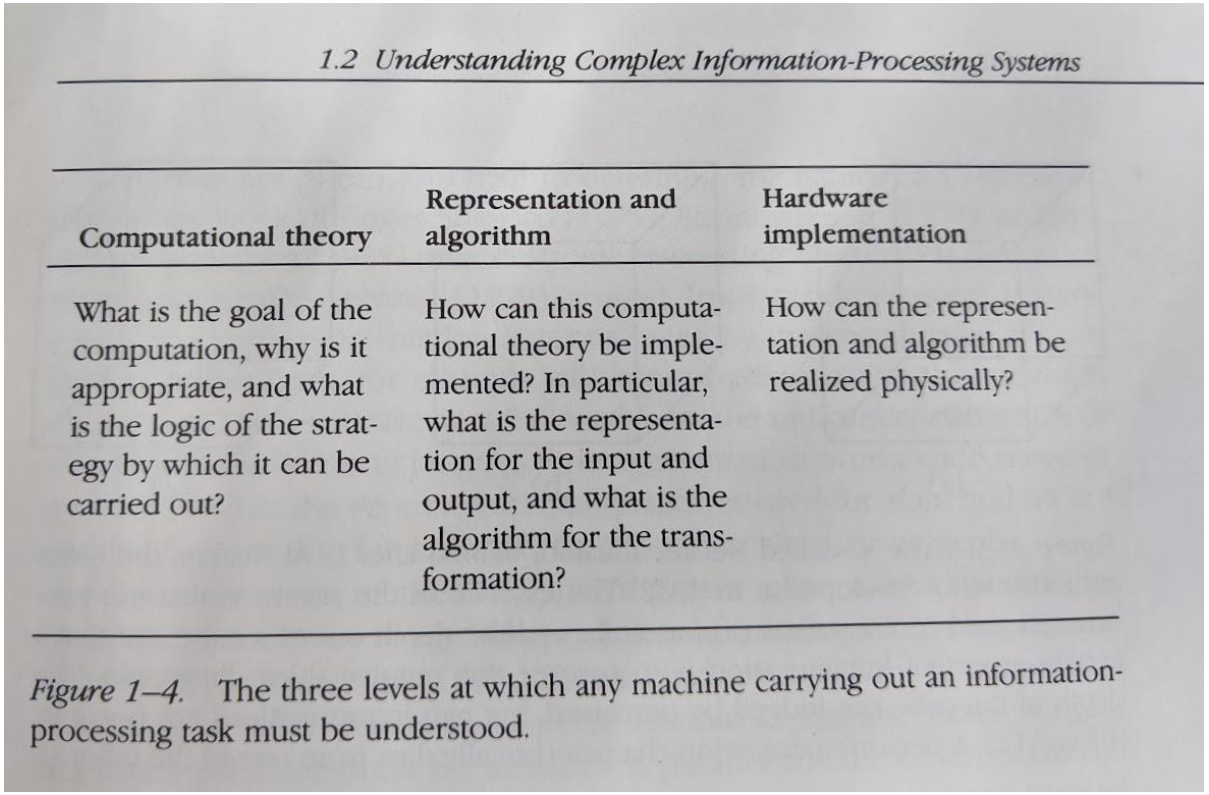
David Marr – Description of complex systems

How can we describe and understand a complex system, like ecological systems, biological systems, economics?



David Marr
1945-1980

David Marr – Three levels of description



1.2 *Understanding Complex Information-Processing Systems*

Computational theory	Representation and algorithm	Hardware implementation
What is the goal of the computation, why is it appropriate, and what is the logic of the strategy by which it can be carried out?	How can this computational theory be implemented? In particular, what is the representation for the input and output, and what is the algorithm for the transformation?	How can the representation and algorithm be realized physically?

Figure 1–4. The three levels at which any machine carrying out an information-processing task must be understood.

Marr – Vision - 1982

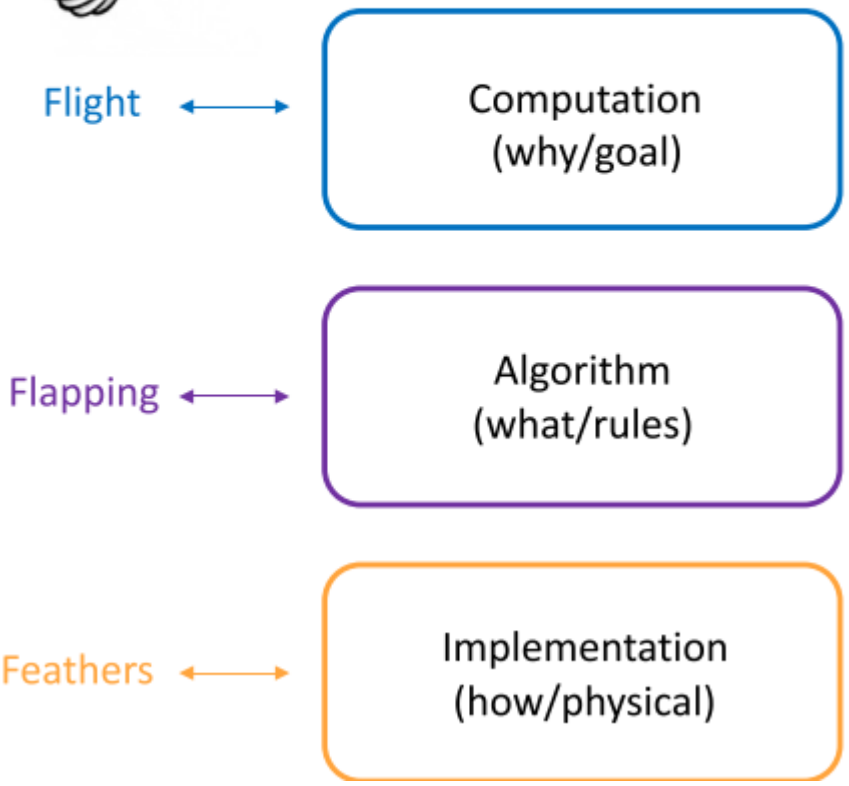
For example, if we want to understand bird flight we cannot do so ‘by only studying the feathers’.

We first need to know that the goal of the bird is to fly.

The second level is the algorithmic –‘what’ rules does the brain apply for a particular operation? This would be the bird’s flapping of its wings.

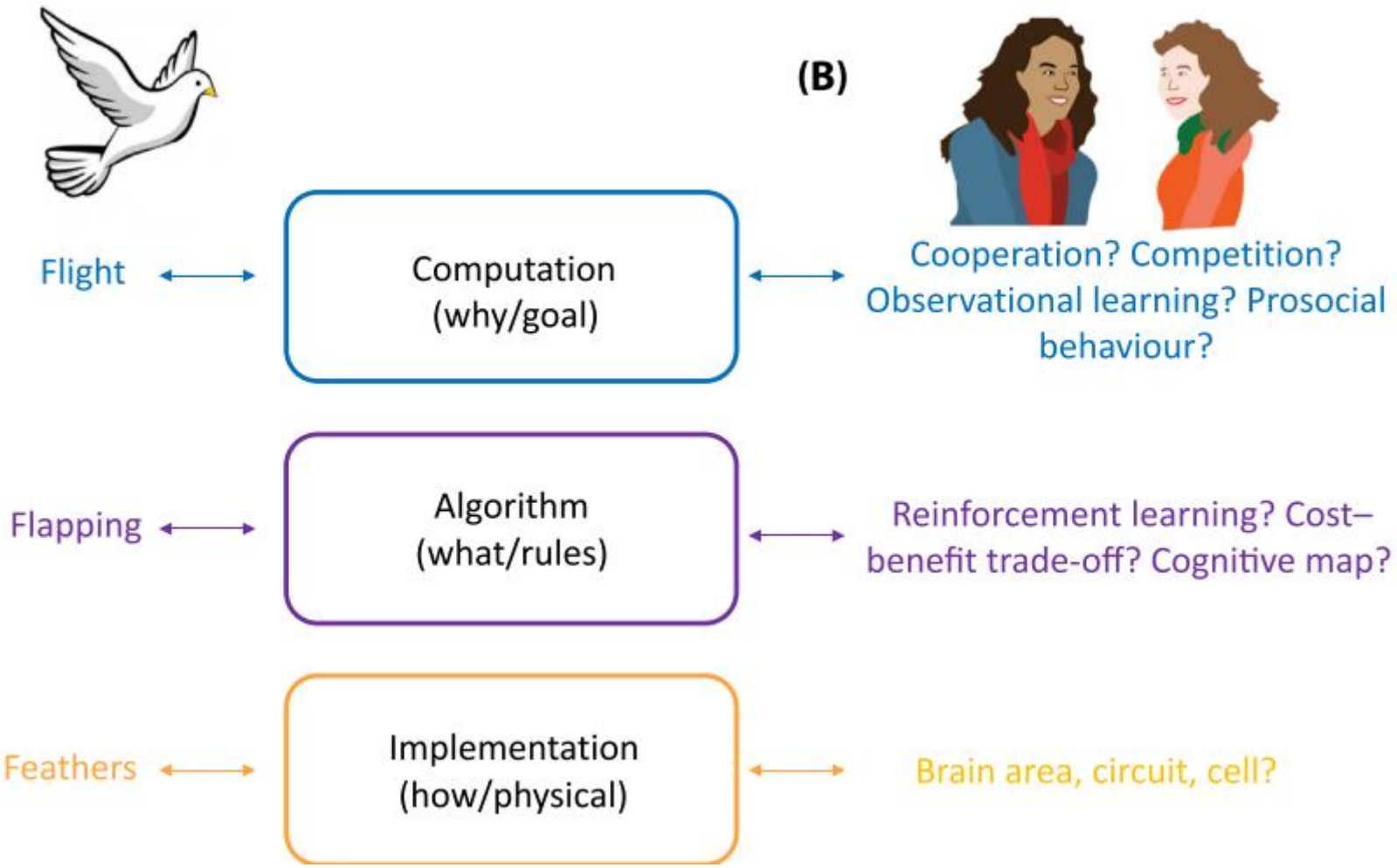
The final level, implementational, is ‘how’ the brain achieves a particular operation. For a bird, this would be its feathers.





Lockwood, P. L., Apps, M. A. J. & Chang, S. W. C. Is There a ‘Social’ Brain? Implementations and Algorithms. *Trends Cogn. Sci.* **24**, 802–813 (2020).

Krakauer, J. W., Ghazanfar, A. A., Gomez-Marin, A., MacIver, M. A. & Poeppel, D. Neuroscience Needs Behavior: Correcting a Reductionist Bias. *Neuron* **93**, 480–490 (2017).



Lockwood, P. L., Apps, M. A. J. & Chang, S. W. C. Is There a 'Social' Brain? Implementations and Algorithms. *Trends Cogn. Sci.* **24**, 802–813 (2020).

Krakauer, J. W., Ghazanfar, A. A., Gomez-Marin, A., MacIver, M. A. & Poeppel, D. Neuroscience Needs Behavior: Correcting a Reductionist Bias. *Neuron* **93**, 480–490 (2017).

מטרת הקורס

- הכרות והתנסות עם מודלים חישוביים של תהליכים קוגניטיביים.
  - הכרת מודלים חישוביים – קבלת החלטות, למידה, זיכרון, עיבוד מידע
  - תהליך התאמת מודל לנתונים – שערוך פרמטרים
  - השוואת מודלים
  - בניית מודלים והתאמתם לנתונים
- התנסות בבניית ושימוש במודלים חישוביים (שפת תכנות R)
  - סימולציה של מודלים
  - התאמת מודלים ושערוך פרמטרים
  - הצגת תוצאות וויזואליזציה

מה עוד?

מסלול טכני



מסלול תוכן





מה עוד?

מסלול טכני

מילים למודל
שערוך פרמטרים
אופטימיזציה
השוואת מודלים
קלסטר
הורדת מימדים

מסלול תוכן





מה עוד?

מסלול טכני



מסלול תוכן

לוף פונולוגי

חישוביות במוח

פרספטרון

Signal Detection Theory (SDT)

Drift-Diffusion Model (DDM)

Reinforcement Learning (RL)

קטגוריזציה

מבנה הקורס

- הרצאות – חומר תיאורטי, דוגמאות
- תרגולים – מובילים לשלושה פרויקטים – סימולציה של מודל, בניית מודל למידה, התאמת מודל להתנהגות.

- ציון:
- השתתפות בכיתה ובתרגולים – נוכחות, מטלות כיתה (10%)
- תרגילים של התאמת מודל לנתונים (30%)
- מבחן בסוף הקורס (60%)
- כמו כן, חובה לעבור את המבחן בציון 55 לפחות כדי לעבור את הקורס.

משאבים

- ספר הקורס:

Computational modeling of cognition and behavior / Simon Farrell, University of Western Australia, Perth, Stephan Lewandowsky, 2018 זמין באתר הספריה

Lindsay, Grace. *Models of the Mind: How Physics, Engineering and Mathematics Have Shaped Our Understanding of the Brain*. Bloomsbury Publishing, 2021.

מאמרים – יופיעו בכל שעור

למידת R

- swirl
- https://r4ds.had.co.nz/
- https://rstudio-education.github.io/hopr/

סגל

- דר אורי הרץ uhertz@cog.Haifa.ac.il
- שעות קבלה – בתאום – יום ב', 14:00-15:00

- הילה דולב– מתרגלת, שעות קבלה בתאום.

- פניות לגבי החומר יתבצעו בפורום במודל ויענו על ידי סגל הקורס.

AI policy

שימוש נכון בכלי AI עדכניים דורש ידע והבנה של התחום.

הכלים יכולים לכתוב, לתכנת ולצייר עבורנו.

אנחנו המנהלים או העורכים שלהם. אנחנו צריכים לזהות את הטעויות שלהם ולתקן.

הדרך להשתמש בכלים כאלו בצורה טובה דורש ידע בתחום המטלות שאנחנו מעבירים להם – תכנות, כתיבה (תוכן), ציור (כמה אצבעות יש לבן אדם).

מכירים דוגמאות של AI hallucinations?

AI policy

מטרת הקורס היא הקניית כלים ומיומנויות. למעט מקרים שבהם המיומנות הנלמדת היא שימוש בכלי AI, שימוש בכלים אלו לפתרון התרגילים והגשתם בלי תיעוד מפורש היא אסורה ותחשב להעתקה.

ניתן, בתיאום עם המרצה והמתרגלת, להעזר בכלי AI לחזרה על החומר ותמיכה, ובמקרים כאלו חובה להגיש גם את כל ה prompt וההתכתבויות עם הכלי כחלק מהעבודה על מנת להראות יכולת עצמאית של שימוש בכלי והבנה של המטלה.

המבחן יכלול שאלה של ניתוח של קוד של מודל קוגניטיבי שנלמד בכיתה.